

《数学分析 I (2)》期末考试卷

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

一、判断下列命题是否正确，并说明理由 【每题 5 分，共计 20 分】

- 1. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- 2. 若幂级数 $\sum a_n x^n$ 在点 $a \neq 0$ 收敛, 则它在任一 $x \in [-|a|, |a|]$ 处收敛.
- 3. 若 $\sum |a_n|$ 收敛, 则 $\sum a_n^2$ 收敛.
- 4. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在其收敛域的任一内闭子区间上必一致收敛.

二、计算题 【每个 7 分，共计 70 分】

1. 求函数

$$f(x,y)=\begin{cases} \frac{\sqrt{|x|}}{\sqrt{x^2+y^2}}\sin(x^2+y^2), & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$$

在原点的偏导数，并判定函数在原点的可微性.

- 2. $f(x,y)=(a^2-c^2)x^2+(b^2-c^2)y^2+c^2-[(a-c)x^2+(b-c)y^2+c]^2$ 在圆盘 $x^2+y^2 \leq 1$ 上的最大值和最小值，其中 $a>b>c>0$.

3. 将累次积分

$$\int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{x+y} f(x,y,z) dz$$

化为按 x,z,y 次序的累次积分.

4. 计算曲线积分:

$$I=\oint_L \frac{x dy-y dx}{x^2+y^2},$$

其中 L 是实平面上光滑封闭曲线.

- 5. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2n\pi}{3}}{\sqrt{n^2+x^2}}$ ($-\infty < x < +\infty$) 的敛散性.

- 6. 设 $f(x,y)$ 为可微函数, $f(1,1)=1, f_x(1,1)=a, f_y(1,1)=b, \varphi(x)=f(x, f(x, f(x,x)))$, 求 $\varphi'(1)$.

- 7. 求 $u=x-2y+2z$ 在条件 $x^2+y^2+z^2=1$ 下的极值.

- 8. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$ 的收敛半径, 收敛区间, 收敛域以及和函数.

- 9. 求函数 $z=1-(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2})$ 在 $M(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 点沿方向 l 的方向导数, 其中方向 l 是曲线 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 在 $M(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}})$ 点的内法线方向.

- 10. 求由曲线 $x=a(t-\sin t), y=a(1-\cos t), (a>0), 0 \leq t \leq 2\pi$, 与 x 轴所围平面图形绕 y 轴旋转所得立体的体积.

三、证明论述题 【每个 5 分，共计 10 分】

- 1. 叙述并证明二元函数极限的局部有界性定理.
- 2. 二元函数极限的存在性与累次极限的存在性之间有何关系? 试依据定理等相关结论和实例予以说明.

考试形式开卷 (√)、闭卷 (), 在选项上打 (√)
开课教研室 信计 命题教师 命题时间 2022.6.6 使用学期 2021-2022-2 总张数 1 教研室主任审核签字